

Pilot Çalışma: Kademeli Sistemin S Dalgasından Önce Sonuç Üretme Oranı

Taslak — 06.09.2026. Bu belge bir pilot çalışmanın ön bulgularını sunmaktadır; sonuçlar tek istasyona ve tek tespit koluna dayanmakta olup yayımlanabilir nitelikte değildir. Sınırlamalar Bölüm 6'da açıkça belirtilmiştir.

1. Özet

Derin öğrenmeye dayalı bir deprem tespit edicisinin S dalgasından önce alarm üretebildiği daha önce ölçülmüştü (%69,6). Ancak bir erken uyarı sisteminin üretmesi gereken çıktı yalnızca "deprem var" bilgisi değil, **büyüklik kestirimi** ile birlikte. Bu çalışma, **tespit ve büyüklik kestiriminin her ikisinin birden** S dalgası varmadan önce tamamlanma oranını ölçmektedir.

Ana bulgu şudur: **belirleyici kısıt tespit edici değil, büyüklik penceresinin uzunluğudur.** Tespit tek başına olayların %69,5'inde S'den önce gerçekleşmektedir. Buna 6 saniyelik bir büyüklik penceresi eklendiğinde oran %62,7'ye (yaklaşık 7 puan kayıp), 10 saniyelik pencerede %45,0'e, 20 saniyelik pencerede ise %4,6'ya düşmektedir.

Bu, doğrudan bir **mühendislik ödünleşimi** ortaya koymaktadır: daha uzun büyüklik penceresi daha iyi büyüklik kestirimi vermekte (6 s → 10 s geçişi ortalama mutlak hatayı iyileştirmektedir), fakat aynı uzatma erken uyarı yeteneğini ortadan kaldırmaktadır.

2. Amaç

Projenin önceki raporlarında tespit ediciler için S dalgasından önce bildirim oranları verilmiştir. Bu oranlar **yalnızca birinci kademeyi** tanımlamaktadır. Kademeli sistemde ikinci kademe, kendi penceresi dolmadan çıktı üretememektedir. Dolayısıyla işletme açısından anlamlı soru şudur:

Hangi olaylarda hem tespit hem de büyüklik kestirimi, S dalgası istasyona ulaşmadan önce hazır olmaktadır?

3. Yöntem

3.1 Zamanlama aritmetiği

`alarm_epoch` değeri, tespit penceresinin **sonudur**. Bir tespit edici, pencere tamamlanmadan karar üretemeyeceği için alarm zamanı pencerenin başlangıcı değil bitişidir. Bu ayrım önemlidir: başlangıç zamanının kullanılması, modele henüz sahip olmadığı bilgiyi atfetmek olurdu.

İkinci kademe, alarm üzerine çapalanmış W saniyelik bir pencereye ihtiyaç duymaktadır. -- anchor-lag L ve --pre P parametreleriyle bu pencere alarm_epoch - L - P anında başlamakta ve

$$\text{mag_hazır} = \text{alarm_epoch} - L - P + W$$

anında tamamlanmaktadır. Buna göre kademeli sistem, S dalgasını yalnızca

$$\text{dt_vs_s} + (W - P - L) < 0 \quad (\text{dt_vs_s} = \text{alarm_epoch} - \text{s_epoch})$$

koşulu sağlandığında geçmektedir. dt_vs_s değeri sk falsealarm timing çıktısında hâlihazırda bulunduğundan, bu ölçüm **yeni bir eğitim veya yeniden tarama gerektirmemektedir**.

3.2 Başabaş uzaklık

$S-P$ farkı uzaklıkla büyümekte, buna karşılık kademeli sistemin kendi gecikmesi sabit kalmaktadır. Dolayısıyla belirli bir uzaklığın ötesinde sistem her zaman kazanmakta, altında ise her zaman kaybetmektedir. Bu **başabaş uzaklık**, modelin değil **pencere geometrisinin** bir özelliğidir.

Bu çalışmada başabaş uzaklık varsayılmamış, ölçülmüştür: tespit edilen olayların yarısından fazlasının S 'den önce sonuçlandığı ilk uzaklık bandı olarak tanımlanmıştır. $S-P$ ile uzaklık arasındaki ilişki de bir V_p değeri varsayılmadan, verinin kendisinden uyarlanmıştır.

3.3 Veri ve komut

Ölçüm, MANT istasyonunun 728 günlük kesintisiz kaydı üzerinde 6 saniyelik tespit koluna ait timing çıktısına dayanmaktadır.

```
python -m experiments.analysis.cascade_lead_time \
    --timing mant_alarm_times.csv --mag-window 6 10 20 --pre 2.0
```

4. Bulgular

4.1 Genel

	değer
Dosyadaki olay sayısı	48.434
Tespit edilen olay	11.188 (%23,1)
Tespit tek başına S 'den önce	7.780 (%69,5)
Ölçülen $S-P$ eğimi	100 km başına 10,77 s (eşdeğer 9,28 km/s), $n = 11.188$

Tespit tek başına elde edilen %69,5 oranı, `surekli_veri_yanlis_alarm_raporu` Bölüm 4.5'te bağımsız olarak hesaplanan %69,6 değeriyle örtüşmektedir; bu, iki hesabın birbirini doğruladığı anlamına gelmektedir.

4.2 Büyüklük penceresinin bedeli

Çizelge 1. Kademeli sistemin S dalgasını geçme oranı, büyüklük penceresi uzunluğuna göre.

Büyüklük penceresi	Eklenen gecikme	Kademeli sistem S'den önce	Başabaş uzaklık
6 s	+4,0 s	%62,7	50 km
10 s	+8,0 s	%45,0	100 km
20 s	+18,0 s	%4,6	200 km

Tespit tek başına %69,5'tir. Buna göre 6 saniyelik büyüklük penceresi yaklaşık **7 puan**, 10 saniyelik pencere **24,5 puan**, 20 saniyelik pencere ise **64,9 puan** kayba yol açmaktadır.

4.3 Uzaklığa göre dağılım

Çizelge 2. Tespit edilen olaylar içinde kademeli sistemin S'den önce sonuçlandığı oran.

Uzaklık (km)	Olay	Yalnız tespit	W = 6 s	W = 10 s	W = 20 s
0 – 25	125	%41,6	%0,8	%0,0	%0,0
25 – 50	252	%66,7	%6,7	%0,4	%0,0
50 – 100	9.353	%68,5	%62,9	%42,1	%0,6
100 – 150	654	%81,0	%79,2	%77,7	%0,9
150 – 200	245	%72,2	%70,6	%69,8	%27,8
200 – 300	308	%72,4	%69,2	%67,5	%61,4
300 – 500	251	%87,3	%83,7	%82,1	%75,7

Üç gözlem öne çıkmaktadır.

Kör bölge gerçektir ve ölçülmüştür. 0–25 km bandında kademeli sistem olayların yalnızca %0,8'inde (6 s penceresi) S'den önce sonuçlanmaktadır; 10 saniyelik pencerede hiçbirinde. Bu, erken uyarı yazınında bilinen kör bölge olgusudur ve burada varsayılmadan ölçülmüştür.

100–150 km bandında pencere uzunluğu neredeyse bedelsizdir. 6 s ile 10 s arasındaki fark bu bantta yalnızca 1,5 puandır (%79,2'ye karşı %77,7). Bu bant, daha uzun pencerenin büyüklük doğruluğu kazancının **bedelsiz** elde edildiği aralıktır.

Veri kütlesi 50–100 km bandındadır. Tespit edilen olayların %83,6'sı (9.353 / 11.188) bu bantta ve tam da pencere uzunluğunun en pahalı olduğu yerdir: %62,9'a karşı %42,1. Genel oranlar büyük ölçüde bu bandın davranışını yansıtmaktadır.

5. Tartışma

Bulgular, büyüklük kestirimi ile erken uyarı arasında **ölçülmüş bir ödünleşim eğrisi** ortaya koymaktadır. Proje kayıtlarında büyüklük penceresinin uzatılmasının kestirim hatasını iyileştirdiği (6 s → 10 s) belgelenmiştir. Bu çalışma, aynı uzatmanın erken uyarı yeteneğinde 24,5 puanlık bir kayba mal olduğunu göstermektedir.

Bu iki bulgu birlikte okunduğunda, pencere uzunluğunun **tek bir "en iyi" değeri bulunmadığı**, seçimin uygulama amacına bağlı olduğu anlaşılmaktadır:

- **Erken uyarı amaçlı** bir kullanımda 6 saniyelik pencere tercih edilmelidir; tespit tek başına elde edilen orana yaklaşık 7 puanlık bir maliyetle ulaşmaktadır.
- **Hızlı büyüklük bildirimi** (kataloglama, otomatik raporlama) amaçlı bir kullanımda 10 saniyelik pencere daha iyi kestirim vermekte, S'den önce yetiştirme koşulu ise aranmamaktadır.
- **20 saniyelik pencere erken uyarı için kullanılamaz** niteliktedir ve proje kayıtlarında büyüklük doğruluğu açısından da 10 saniyelik pencereye üstünlük sağlamamaktadır.

Ayrıca, **başabaş uzaklığın pencere geometrisinin bir özelliği olduğu** vurgulanmalıdır. 6 s için 50 km, 10 s için 100 km, 20 s için 200 km olarak ölçülen bu değerler modelin başarımından değil, doğrudan pencere uzunluğundan kaynaklanmaktadır. Bir ağ tasarımında istasyon aralığı bu değerlerle birlikte düşünülmelidir.

6. Sınırlamalar

Bu bölüm, bulguların hangi koşullarda geçerli olmadığını belirtmektedir.

Alarm zamanları pencere adımına göre nicemlenmiştir. 6 saniyelik kolun adımı 6 saniye olduğundan, `dt_vs_s` değeri ± 6 s çözünürlüktedir. S-P farkının yaklaşık 6 saniyenin altında kaldığı **0–50 km bandı bu çözünürlüğün altındadır** ve bu bandın sayıları yön göstericidir, kesin değildir. Bu bantlar için sık pencereleme ile yeniden tarama (`scan --near-csv`) gerekmektedir.

Tek istasyon, tek tespit kolu. Ölçüm yalnızca MANT istasyonunda ve yalnızca 6 saniyelik kolda yapılmıştır. P-dalgası kolunun S'den önce bildirim oranı daha yüksektir (%76,0) ve klasik STA/LTA yöntemi bu ölçütte her ikisini de geçmektedir (%94,3); dolayısıyla kol seçimi sonucu değiştirecektir.

Büyüklük kestiriminin doğruluğu bu çalışmada ölçülmemiştir. Burada yalnızca kestirimin **ne zaman hazır olduğu** hesaplanmıştır, ne kadar doğru olduğu değil. Kestirim hatası büyüklük bandına güçlü biçimde bağlıdır ($M \leq 2,5$ için 0,1430; $M > 3$ için 0,4085) ve erken uyarı kararının duyarlı olduğu bant ikincisidir.

Yalnızca tespit edilen olaylar üzerinde hesaplanmıştır. Katalogdaki 48.434 olayın %23,1'i tespit edilmiştir; geri kalanı için zamanlama tanımsızdır. Bu oran, MANT'ta kataloglanmış olayların yalnızca %27,5'inin SGO 3 eşiğine ulaşmasıyla tutarlıdır.

Ölçülen S–P eğimi (100 km başına 10,77 s) episantr uzaklığına göredir. Odak derinliği hesaba katılmadığından, sık olmayan olaylarda gerçek hiposantr uzaklığı daha büyüktür.

7. Sonuç ve öneriler

1. Kademeli sistem, tespit edilen olayların **%62,7'sinde** (6 s büyüklük penceresi ile) hem tespiti hem büyüklük kestirimini S dalgası varmadan tamamlamaktadır.
2. Belirleyici kısıt **tespit edici değil, büyüklük penceresinin uzunluğudur**; tespit tek başına %69,5'e ulaşmaktadır.
3. Başabaş uzaklık pencere geometrisiyle belirlenmektedir: 6 s için 50 km, 10 s için 100 km, 20 s için 200 km.
4. 0–25 km kör bölgesinde kademeli sistem işlevsizdir; bu beklenen bir sonuçtur ve burada ölçülmüştür.

Önerilen sonraki adımlar. (i) 0–50 km bandının sık pencereleme ile yeniden taranması, çünkü mevcut çözünürlük bu bant için yetersizdir. (ii) Aynı çözümlemenin P-dalgası kolu ve klasik yöntem için yinelenmesi. (iii) Büyüklük kestirim hatasının, S'den önce yetişen olaylar alt kümesinde ayrıca raporlanması — erken uyarı için anlamlı olan doğruluk budur.

Ölçüm `experiments/analyses/cascade_lead_time.py` ile yapılmıştır; girdi `mant_alarm_times.csv` (sk falsealarm timing çıktısı). Çözümleme yeni bir eğitim veya tarama gerektirmemiştir.